
Modul 02: Teori Probabilitas & Variabel Acak

Bank Materi Sains Data (BMSD) — Inferensi Bayesian & Teorema Limit Pusat

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Aksioma Probabilitas & Teorema Bayes

Teori probabilitas menguantifikasi ketidakpastian dalam proses stokastik dan pemodelan data empiris.

Teorema Bayes: $P(\theta|D) = [P(D|\theta) * P(\theta)] / P(D)$. Ini memformulasikan proses updating posterior distribution berdasarkan prior belief dan likelihood observasi data D .

Probabilitas bersyarat dan independensi stokastik adalah asumsi dasar dalam pengklasifikasi Naive Bayes dan Graphical Models.

Bab 2: Distribusi Gaussian Multivariat & CLT

Distribusi Gaussian multivariat $N(\mu, \Sigma)$ dimodelkan dengan fungsi densitas

$$f(x) = (2\pi)^{-k/2} * |\Sigma|^{-1/2} * \exp(-0.5 * (x-\mu)^T * \Sigma^{-1} * (x-\mu)).$$

Central Limit Theorem (CLT) membuktikan bahwa rata-rata dari n variabel acak independen akan berkonvergensi ke distribusi normal terlepas dari bentuk distribusi aslinya.